

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії**

ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан фізико-математичного
факультету

Наталя Пономарьова
«10» червня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
(назва навчальної дисципліни)

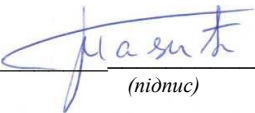
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

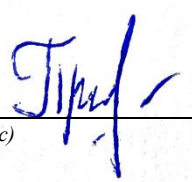
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Неорганічної хімії затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробники програми: ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.;
к.т.н. доц. каф. фізики і хімії Сидоренко О.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол №18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії  Віталій МАСИЧ
(підпис) (ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від 10 червня 2025 року.

Голова  Юлія ПРОСТАКОВА
(підпис) (ім'я та прізвище)

1 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			-
Кількість кредитів 6	Галузь знань 01Освіта / Педагогіка (шифр і назва)	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія) (шифр і назва)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти (назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		1-2	1-2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 72 самостійної роботи здобувача 108	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		24 год.	8год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		48 год.	16 год.
		Самостійна робота	
		108 год.	156 год.
		Індивідуальні заняття: год.	
Форма контролю:			
Іспит		Іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	формування знань з предмету ґрунтуються на знаннях з вищої математики (3 кредити), загальної хімії (5 кредитів).		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання 72/108
для заочної форми навчання 24/156

2 Мета та завдання навчальної дисципліни

Призначення навчальної дисципліни. Дисципліна Неорганічна хімія забезпечує набуття здобувачами вищої освіти професійних компетентностей: вивчення хімії елементів, властивостей неорганічних сполук; особливостей протікання хімічних реакцій; формування навичок методично правильно організовувати експериментальну роботу, практичного застосовування знань, умінь і навичок для вирішення технологічних та дослідницьких завдань, застосування набутих знань при вивченні спеціальних дисциплін а також в подальшій трудовій діяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни Неорганічна хімія є вивчення властивостей простих речовин та їх сполук; формування фундаментальної бази з для вивчення циклу хімічних дисциплін; підготовка учителя здатного викладати неорганічну хімію у школі на сучасному науковому рівні.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування цілісної системи знань з основ загальної та неорганічної хімії, які покликані стати підґрунтям для набуття знань про класи неорганічних сполук та генетичні зв'язки між ними; властивості простих речовин та сполук, про найважливіші закономірності перебігу хімічних процесів; вивчення курсів органічної, біохімії, хімічної технології та хімічного синтезу;
- формування навиків використання основних законів хімії;
- формування навичок володіння фізико-хімічними методами дослідження;
- формування компетенцій необхідних для вирішення теоретичних та практичних задач хімії відповідно до сучасних потреб;
- розвивати хімічне мислення, уміння самостійного набуття наукових знань в області неорганічної хімії.

3 Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності.

- ІК 1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 1.** Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;
- ЗК 2.** Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації;
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів;
- ЗК 12.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
- ЗК 14.** Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.
- СК 1.** Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
- СК 2.** Володіння фізико-хімічними методами дослідження.
- СК 3.** Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
- СК 7.** Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.
- СК 13.** Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.
- СК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- СК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання.

- ПРН 1.** Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).
- ПРН 2.** Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.
- ПРН 6.** Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.

- ПРН 7.** Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.
- ПРН 8.** Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.
- ПРН 9.** Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.
- ПРН 10.** Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.
- ПРН 11.** Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.
- ПРН 17.** Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

4 Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Хімія елементів головних підгруп (хімія неметалів)

I семестр

Тема 1.1. Елементи VIIA та VIIIA груп

Загальна характеристика елементів VII A групи.

Гідроген. Ізотопи. Особливості положення в періодичній системі. Характеристика молекули водню з позицій МВЗ і ММО. Методи добування. Властивості й застосування.

Флуор. Способи одержання. Фізичні і хімічні властивості. Сполуки Флуору. Флуорогідроген, плавикова кислота, фториди. Застосування Флуору і його сполук.

Хлор. Хлор у природі. Лабораторні і промислові способи одержання, його фізичні і хімічні властивості. Хлорогідроген, хлоридна кислота, хлориди. Взаємодія хлору з водою, лугами та іншими складними речовинами.

Оксигеновмісні сполуки Хлору. Порівняння сили, міцності і окисних властивостей оксикислот Хлору, стереохімія їх атомів.

Застосування Хлору і його сполук. Охорона оточуючого середовища від забруднень хлором. Поняття про ПДК шкідливих речовин, в т.ч. хлору.

Бром. Йод. Методи одержання в лабораторії і промисловості. Фізичні і хімічні властивості простих речовин. Бромогідроген, йодогідроген, бромоводнева і йодоводнева кислоти, їх солі. Одержання, властивості, застосування. Порівняльна характеристика сили галогеногідрогенних та відновних властивостей їх атомів. Напрявленість реакцій між галогенами і речовинами, що містять галогенід – іони.

Оксигеновмісні сполуки Брому і Йоду. Порівняльна характеристика оксикислот галогенів з однаковими ступенями окиснення кислотоутворюючих елементів. Загальна характеристика сполук галогенів між собою. Біологічна роль простих речовин і сполук, утворених галогенами.

VIIIA група. Інертні гази. Історія відкриття елементів VIIIA групи. Їх місце в періодичній системі і електронна структура атомів. Пояснення неможливості існування двохатомних молекул з позицій метода МО. Потенціали іонізації. Находження в природі, способи їх виділення, властивості, застосування. Найважливіші сполуки, їх властивості, одержання.

II семестр

Тема 1.2. Елементи VIA групи

Оксиген. Ізотопний склад. Лабораторний і промислові способи одержання кисню, його фізичні і хімічні властивості, одержання, утворення в природі.

Гідрогеновмісні сполуки Оксигену. Пероксиди. Одержання, властивості, застосування пероксидів металів. Термодинамічна стійкість,

кислотно-основні і ОВ властивості пероксиду водню. Хімічний зв'язок в молекулі кисню з позиції МВЗ і ММО. Пояснення парамагнетизму кисню. Оксиди і способи одержання їх, властивості, класифікація і номенклатура. Алотропія. Області застосування кисню. Роль кисню в природі.

Повітря. Сталі і змінні складові частини повітря. Екологічні аспекти (проблеми чистого повітря). Рідке повітря, властивості, застосування.

Сульфур. Алотропія сірки. Хімічні властивості і практичне застосування сірки. Фізичні властивості її найважливіших модифікацій.

Гідрогеновмісні сполуки Сульфуру. Сірководень, одержання, фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія H_2S , його ПДК. Сірководнева кислота, сульфід, їх відновні властивості. Короткі відомості про полісірководні і полісульфід.

Оксигеновмісні сполуки Сульфуру: будова молекули, характер валентних зв'язків, сульфатна кислота, сульфати, їх хімічні властивості.

Сульфатна кислота, властивості концентрованої і розбавленої H_2SO_4 . Взаємодія з металами і складними речовинами. Правила роботи з концентрованою H_2SO_4 . Виробництво сульфатної кислоти. Хімізм нітрозного і контактного способів одержання H_2SO_4 . Екологічні проблеми. Тіосульфатна кислота, тіосульфати і їх практичне значення. Олеум і піросульфатна кислота. Солі сульфатної кислоти, їх нахождение в природі, властивості, застосування. Біологічна роль Сульфуру, кругообіг в природі.

Селен, Телур, Полоній. Порівняльна характеристика, фізичні та хімічні властивості. Гідрогеновмісні сполуки, оксигеновмісні сполуки. Характер зміни властивостей в гідрогеновмісних сполук елементів в підгрупі. Значення в сучасній техніці.

Тема 1.3. Елементи VA групи

Нітроген. Нітроген в природі. Хімічний зв'язок в молекулі азоту з позицій МВЗ і ММО, пояснення її особливої міцності. Фізичні та хімічні властивості. Лабораторні та промислові способи добування, застосування.

Гідрогеновмісні сполуки Нітрогену. Аміак, солі амонію. Амід, іміди, нітриди. Гідразин. Гідроксиамін (будова молекул, одержання, властивості).

Лабораторні і промислові способи одержання аміаку. Здатність аміаку до взаємодії за донорно-акцепторним механізмом. Практичне застосування аміаку і його солей. Екологічні аспекти.

Оксигеновмісні сполуки Нітрогену. Будова молекул, хімічні властивості. Нітритна кислота, нітрити. Нітратна кислота, хімічні властивості, особливості будови молекул. Нітрати. Термічний розклад нітритів. Виробництво азотних добрив. Екологічні аспекти.

Біологічна роль Нітрогену. Проблеми зв'язаного азоту. Кругообіг Нітрогену в природі.

Фосфор. Природні сполуки. Алотропні видозміни, їх властивості. Токсичність білого фосфору, техніка безпеки при роботі з ним. Добування і властивості фосфору. Фосфіди, фосфіни. Порівняння геометрії молекул і властивостей фосфіну і аміаку.

Оксигеновмісні сполуки Фосфору. Оксиди. Оксокислоти. Зміна стійкості, кислотних і ОВ властивостей в ряду оксокислот Фосфору. Мета-, поліфосфати. Солі ортофосфатної кислоти, їх практичне застосування.

Біологічна роль Фосфору. Фосфорні добрива, використання їх на ґрунтах з різними рН. Розвиток виробництва фосфорних добрив на Україні.

Арсен, Стибій, Бісмут. Порівняльна характеристика фізичних і хімічних властивостей. Гідрогеновмісні сполуки, оксиди і гідроксиди, їх одержання і властивості. Галогеніди, їх властивості. Гідроліз солей As, Sb, Bi. Сульфіди. Порівняння ОВ властивостей As, Sb, Bi в ступенях окислення III і V. Фізіологічна дія Арсену і його сполук.

Тема 1.4. Елементи IVA груп

Загальна характеристика атомів елементів і простих речовин.

Карбон. Алотропія, фізичні та хімічні властивості, практичне значення. Характер гібридизації орбіталей. Особливості хімії Карбону і значення його в органічних сполуках. Активоване вугілля, застосування. Карбіди металів.

Оксигеновмісні сполуки Карбону, їх хімічні властивості. Оксид Карбону (II), хімічні властивості (зокрема CO як відновник). Будова молекули оксиду Карбону (II) з позицій МВЗ і ММО. Фізіологічна дія CO, техніка безпеки, перша медична допомога при отруєннях чадним газом. Фосген, карбоніли металів.

Оксид Карбону (IV), будова молекули, фізичні та хімічні властивості. CO₂ в природі. Фотосинтез. Карбонатна кислота, карбонати, гідрокарбонати.

Сполуки Карбону з Нітрогеном і галогенами. Синільна кислота. Ціаніди. Тетрахлорид Карбону. Флуоропохідні Карбону, фреони. Екологічні аспекти.

Кругообіг Карбону в природі. Паливо та його види.

Тема 1.5. Елементи IVA груп

Силіцій. Силіцій в природі. Природні силікати. Промислові та лабораторні способи одержання, властивості та застосування. Гідрогеновмісні сполуки Силіцію, відміна їх властивостей від аналогічних сполук Карбону. Оксигеновмісні сполуки Силіцію. Силікатні кислоти. Силікати, штучні силікати. Скло, цемент, бетон, фарфор, фаянс.

Германій, Станум, Плюмбум і їх сполуки, одержання, фізичні та хімічні властивості. Алотропія. Значення в сучасній техніці. Оксиди та гідроксиди, їх кислотно-основні та окисно-відновні властивості. Причини зниження стійкості вищих ступенів окиснення в ряду Германію, Стануму, Плюмбуму. Захист оточуючого середовища від забруднень важкими металами.

Змістовий модуль 2. Хімія елементів головних та побічних підгруп (хімія металів)

Тема 2.1. Загальні властивості та способи одержання металів

Металічний стан речовини. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок; положення цих елементів в періодичній системі. Загальні хімічні властивості металів, їх залежність від будови атомів.

Типи кристалічних решіток металів. Поняття про металічні сплави. Найважливіші компоненти сплавів. Полікристалічна структура реальних металів і сплавів. Поняття про термічний аналіз. Діаграми станів двохкомпонентних систем (механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука).

Електрохімічний механізм взаємодії металів з водою і водними розчинами електролітів. Застосування термодинамічних уявлень. Електрохімічний ряд стандартних електродних потенціалів металів. Сумісний вплив різних факторів на поведінку металів і сплавів в реальних умовах. Корозія металів і основні способи захисту від неї. Огляд основних методів одержання металів.

Основні види руд, їх збагачення. Способи одержання металів.

Тема 2.2. Елементи ІА групи

Загальна характеристика атомів елементів ІА групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Властивості, одержання, застосування найважливіших сполук елементів: гідридів, оксидів, гідроксидів, пероксидів, солей.

Значення сполук елементів ІА групи для живих організмів. Калійні добрива, їх виробництво.

Розповсюдженість в земній корі, ізотопний склад, природні сполуки. Поведінка металів в реальних атмосферних умовах. Правила зберігання лужних металів, техніка безпеки (ТБ) при роботі з лугами, перша допомога.

Тема 2.3. Елементи ІІА групи

Загальна характеристика атомів елементів ІІА групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Властивості, одержання, застосування найважливіших сполук елементів: гідридів, оксидів, гідроксидів, пероксидів, солей.

Значення сполук елементів ІІА групи для живих організмів.

Розповсюдженість в земній корі, ізотопний склад, природні сполуки. Поведінка металів в реальних атмосферних умовах. Правила зберігання лужноземельних металів, техніка безпеки (ТБ) при роботі з лугами, перша допомога.

Негашене і гашене вапно. Фізіологічна дія сполук елементів ІІА групи. Техніка безпеки при роботі з Ве і Ва. Твердість води та способи її усунення. Очищення води за допомогою іонообмінних смол.

Тема 2.4. Елементи ІІІА групи

Загальна характеристика атомів елементів ІІІА групи та простих речовин.

Бор. Алотропія. Фізичні і хімічні властивості, одержання і застосування. Особливості структури борогідрогенів, їх властивості. Бори́ди металів. Нітрид, оксид, гідроксид Бору. Структура, властивості, застосування. Ортоборна кислота. Бура. Бор як мікроелемент.

Алюміній. Фізичні та хімічні властивості, одержання. Алюмотермія. Застосування алюмінію і сплавів. Одержання і властивості сполук Алюмінію: оксиду, гідроксиду, гідроксоалюмінатів, солей, їх практичне застосування.

Галій, Індій, Талій. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, їх практичне використання. Одержання і властивості найважливіших сполук елементів: оксидів, гідроксидів, солей. Закономірності зміни кислотно-основних властивостей гідроксидів елементів.

Тема 2.5. Елементи ІВ групи

Загальна характеристика властивостей елементів побічних підгруп. Особливості електронних структур атомів елементів d і f-родин. Їх положення в періодичній системі. Порівняння властивостей атомів, простих речовин і сполук елементів головних і побічних п/груп. Різноманітність ступенів окиснення. Лантаноїдне та актиноїдне стиснення. Подібність властивостей елементів V і VI періодів. Схильність d-елементів до комплексоутворення.

Загальна характеристика атомів елементів ІВ групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин.

Купрум, Аргентум, Аурум Найважливіші сполуки: оксиди, гідроксиди, солі. Комплексні сполуки: ОВ - властивості сполук Cu, Ag, Au. Біологічна роль Купруму та Аргентуму. Купрум як мікроелемент. Живлення рослин. Находження в природі, способи їх одержання. Порівняльна характеристика властивостей елементів ІА і ІІА п/груп.

Тема 2.6. Елементи ІІВ групи

Цинк, Кадмій, Меркурій. Розповсюдженість в природі, ізотопний склад, природні сполуки. Загальна характеристика атомів елементів, фізичні та хімічні властивості сполук $+2$. Сполуки Hg $+1$. Комплексні сполуки елементів. Фізіологічна дія сполук, ПДК, ТБ. Практичне використання сполук Zn, Cd, Hg.

Тема 2.7. Елементи ІVВ - VВ груп

Титан, Цирконій, Гафній. Загальна характеристика елементів, фізичних та хімічних властивостей простих речовин. Природні сполуки. Хімізм одержання з природних сполук. Оксиди, гідроксиди, солі. Застосування титану, цирконію, гафнію та їх сполук. Порівняння властивостей елементів ІVА і ІVВ груп.

Ванадій, Ніобій, Тантал. Загальна характеристика атомів елементів,

фізичні та хімічні властивості простих речовин. Находження в природі. Способи їх одержання. Оксиди, гідроксиди, солі. Застосування ванадію, ніобію, танталу. Порівняння властивостей елементів VA і VB груп.

Тема 2.8. Елементи VIB та VIIB груп

Загальна характеристика атомів елементів VIB групи, хімічні та фізичні властивості простих речовин.

Хром. Природні сполуки, одержання і застосування хрому, його сплавів. Сполуки Хрому (II, III, VI). Оксиди, гідроксиди, солі, їх одержання, властивості. Залежність кислотно-основних властивостей оксидів і гідроксидів Хрому від величини умовних зарядів і радіусів відповідних іонів. Гідроксо-і оксохромати (III). КС Хрому (III). ОВ властивості сполук Cr(III). Хромові кислоти, хромати і дихромати, умови їх існування. Сполуки Cr (VI), як окисник. Хромова суміш.

Молібден і Вольфрам. Одержання молібдену і вольфраму з їх природних сполук. Поняття про порошкову металургію. Властивості і застосування молібдену і вольфраму, і їх сплавів. Молібденова і вольфрамова кислоти, їх солі.

Порівняльна характеристика властивостей елементів головної та побічної підгруп VI групи.

Загальна характеристика атомів елементів VIIB групи, фізичні і хімічні властивості простих речовин. Порівняльна характеристика властивостей елементів VIIA і VIIB груп.

Манган. Природні сполуки Мангану. Одержання мангану з природних сполук. Застосування мангану і його сплавів. Ферроманган. Сполуки Мангану. Оксиди і гідроксиди Мангану. Залежність їх властивостей від ступеня окиснення атомів Мангану. Сполуки Мангану вищих ступенів окиснення. Кислоти Мангану. Манганати, перманганати. Окисні властивості перманганатів і манганатів. Залежність окисних властивостей перманганатів від pH середовища. Манган як мікроелемент живлення рослин.

Технецій і Реній. Властивості Ренію, його оксиди і гідроксиди. Ренієва кислота і її солі. Відновні властивості ренатів.

Тема 2.9. Елементи VIIIB та IIIB груп

Загальна характеристика атомів елементів VIIIB групи, фізичні та хімічні властивості простих речовин.

Елементи родини Феруму. Розповсюдженість в земній корі, природні сполуки, історія відкриття. Найважливіші сплави заліза: чавун, сталь, леговані сталі. Хімізм виробництва чавуну та переробки його в сталь. Одержання заліза прямим відновленням оксидів. Порівняння властивостей найважливіших сполук Fe, Co, Ni (II, III), їх одержання, застосування. Феррати. Комплексні сполуки Fe, Co, Ni. Біологічна роль сполук Fe, Co, Ni.

Елементи родини Платини. Розповсюдження в природі, історія відкриття, одержання. Особливості фізичних і хімічних властивостей простих речовин, їх практичне використання. Властивості найважливіших сполук, їх

одержання, застосування в лабораторній практиці, техніці, технології, медицині.

Особливості електронних структур атомів елементів ІІВ. Можливі валентні стани та ступені окиснення атомів. Порівняння властивостей елементів ІІА та ІІВ підгруп.

Скандій, Іттрій. Загальна характеристика атомів елементів, фізичні та хімічні властивості простих речовин. Прогнозування властивостей екабору (Скандію) і його сполук Д.І.Менделєєвим. Находження елементів в природі. Оксиди, гідроксиди, солі

Лантаноїди і актиноїди. Історія відкриття. Характеристика властивостей простих речовин. Синтез нових елементів. Роботи І.В.Курчатова, Г.Н.Флерова, Г.Сиборга. Верхня межа періодичної системи. Находження в природі. Фізичні та хімічні властивості простих сполук. Оксиди. Характер зміни властивостей гідроксидів. Загальна характеристика солей.

Уран. Находження в природі. Природні і штучні ізотопи. Одержання, фізичні та хімічні властивості урану та його сполук.

5 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Хімія елементів головних підгруп (хімія неметалів)												
Тема 1.1. Елементи VIIA та VIIIA груп	18	4	0	0	4	10	18	1	0	0	2	15
Тема 1.2. Елементи VIA групи	20	2	0	0	8	10	15	1	0	0	2	12
Тема 1.3. Елементи VA групи	22	4	0	0	8	10	16	1	0	0	2	13
Тема 1.3. Елементи IVA	16	2	0	0	4	10	15	1	0	0	2	12
Разом за змістовим модулем 1	76	12	0	0	24	40	64	4	0	0	8	52
Змістовий модуль 2. Хімія елементів головних та побічних підгруп (хімія металів)												
Тема 2.1. Загальні властивості та способи одержання металів	6	2	0	0	0	4	11	1	0	0	0	10
Тема 2.2. Елементи IA групи	14	2	0	0	4	8	16	1	0	0	2	13
Тема 2.3. Елементи IIA групи	14	2	0	0	4	8	13	1	0	0	1	11
Тема 2.4. Елементи IIIA групи	14	2	0	0	4	8	15	1	0	0	1	13
Тема 2.5. Елементи IVB групи	14	2	0	0	4	8	13	0	0	0	1	12
Тема 2.6. Елементи IIB групи	10	2	0	0	0	8	11	0	0	0	0	11
Тема 2.7. Елементи IVB - VB груп	12	0	0	0	4	8	14	0	0	0	2	12
Тема 2.8. Елементи VIB групи та VIIB груп	8	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	10
Тема 2.9. Елементи VIIIB та IIIB груп	12	0	0	0	4	8	13	0	0	0	1	12
Разом за змістовим модулем 2:	104	12	0	0	24	68	116	4	0	0	8	104
Усього:	180	24	0	0	48	108	180	12	0	0	26	142

Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
Модуль 1. Хімія елементів головних підгруп (хімія неметалів)		
1.	Елементи VIIA (17) групи. Галогени.	4
2.	Елементи VIA (16) групи. Халькогени.	2
3.	Елементи VA (15) групи. Пніктогени.	4
4.	Елементи IVA (14) групи.	2
Модуль 2. Хімія елементів головних та побічних підгруп (хімія металів)		
5.	Елементи I-IIA (1,2) груп. Лужні та лужноземельні метали	2
6.	Елементи IIIA (3) групи.	2
7.	Елементи IB (11) групи. Купрум, Аргентум, Аурум	2
8.	Хром та його сполуки.	2
9.	Елементи VIIIB (9) групи. Кобальт, Родій. Іридій.	2
10.	Елементи VIIIB (10) групи. Нікол, Паладій. Платина.	2
Разом:		24

Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
Модуль 1. Хімія елементів головних підгруп (хімія неметалів)		
1.	Елементи VIIA (17) групи. Підгрупа галогенів.	4
2.	Елементи VIA (16). групи. Оксиген та його сполуки.	4
3.	Елементи VIA (16) групи. Сульфур та його сполуки.	4
4.	Елементи VA (15) групи. Нітроген та його сполуки.	4
5.	Елементи VA (15) групи. Фосфор та його сполуки.	4
6.	Елементи IVA (14) групи. Карбон та Силіцій, їхні сполуки.	4
Модуль 2. Хімія елементів головних та побічних підгруп (хімія металів)		
7.	Гідроген та його сполуки	4
8.	Елементи 1-II A (12) групи.	4
9.	Елементи IIIA (13) групи.	4
10.	Елементи IB (11) групи. Купрум та його сполуки.	4
11.	Елементи VIB (6) групи. Хром та його сполуки.	4
12.	Елементи VIIIB (8,9,10) групи. Родина Феруму.	4
Разом:		48

Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання
Змістовий модуль 1. Хімія елементів головних підгруп (хімія неметалів)			
1.	Елементи VIIA та VIIIA груп	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
2.	Елементи VIA та VA груп	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
3.	Елементи IVA	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
Змістовий модуль 2. Хімія елементів головних та побічних підгруп (хімія металів)			
4.	Загальні властивості та способи одержання металів	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
5.	Елементи IA групи	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
6.	Елементи IIA групи	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
7.	Елементи IIIA групи	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
8.	Елементи IVB групи	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
9.	Елементи IIIB групи	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
10.	Елементи IVB - VB груп	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
11.	Тема 2.8. Елементи VIB групи та VIIB груп	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми
12.	Тема 2.9. Елементи VIIIB та IIIB груп	Опрацювання рекомендованої літератури за планом мультимедійної лекції.	Захист теми

Методи навчання

словесні методи (лекція, дискусія, інструктаж з техніки безпеки, поточні консультації);

практичні методи (лабораторні заняття);

наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);

робота з навчально-методичною літературою (опрацювання, анотування);

відеометоди у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та

комп'ютерними засобами навчання; комп'ютерним моделюванням.

самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань);

індивідуальне навчально-дослідне завдання;

інтерактивні технології.

6 Контроль і оцінка результатів навчання

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_prot_esu%20_2024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Види контролю

- поточний (тематичний);
- модульний;
- підсумковий (залік, письмовий іспит).

Форми та методи оцінювання

- письмове опитування;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Усього за вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	24	2	6	12	6	12
Виконання завдань для самостійної роботи	12	1	6	6	6	6
Виконання ІНДЗ	10	10	0	0	1	10
Виконання модульного контролю	14	7	1	7	1	7
Максимальна кількість балів протягом семестру	60	0	0	25	0	35
Іспит	40	40				
Усього	100					

7 Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань

1. Розповсюдженість хімічних елементів в природі.
2. Еволюція і сучасний стан уявлень про кислоти і основи.
3. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології та медицині.
4. Типи кристалічних решіток та методи їх дослідження.
5. Міжмолекулярна взаємодія і водневий зв'язок в біологічних системах.
6. Особливості живих організмів як об'єктів термодинамічних досліджень і застосовність принципів термодинаміки до біологічних систем.
7. Значення вчення про хімічну кінетику для біологічних процесів.
8. Особливості дії ферментів як біологічних каталізаторів.
9. Особливості дії принципу Ле Шательє в біологічних системах.
10. Способи очищення води і сучасні екологічні проблеми чистої води.
11. Роль електролітів в біологічних системах.
12. Кислотно- основна рівновага і буферні системи в організмі людини.
13. Роль процесу гідролізу в біологічних системах.
14. Значення координаційних сполук для біологічних систем.
15. Роль окислювально-відновних реакцій (ОВР) в біологічних системах.
16. Особливості циклів колообігу Оксигену в природі.
17. Особливості колообігу Сульфуру в природі.
18. Біологічна роль Нітрогену, колообіг Нітрогену в природі і проблеми фіксації азоту.
19. Біологічна роль Фосфору і особливості циклів колообігу Фосфору в природі.
20. Біологічне значення Карбону (особливості циклів колообігу).
21. Силіцій в природі (особливості циклів колообігу).
22. Вплив радіації на живі організми.
23. Радіаційний захист.
24. Актиноїди. Вплив актиноїдів на живі організми.
25. Карбон – основа життя на Землі.
26. Радіоізотопні методи визначення віку викопних організмів.
27. Хлор, його значення для живих організмів, промислове застосування.
28. Біонеорганічна хімія Барію.
29. Антисептичні властивості Аргентуму.
30. Вплив Кадмію на живі організми.
31. Плюмбум, застосування та вплив на живі організми.
32. Технології очистки води.
33. Роль води в еволюції.
34. Вплив Меркурію на живі організми.
35. Отруйні елементи в предметах домашнього вжитку та їх утилізація.
36. Вуглеводні як джерело енергії.
37. Альтернативні джерела енергії.
38. Природні моносахариди. Роль моносахариди у харчуванні.
39. Природні дисахариди. Роль дисахаридів у харчуванні.
40. Природні полісахариди. Роль полісахаридів у харчуванні.

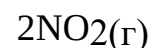
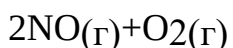
41. Особливості хімії Берилію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
42. Особливості хімії Кадмію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
43. Особливості хімії Меркурію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
44. Особливості хімії Бору (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
45. Особливості хімії Титану(комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
46. Особливості хімії Цирконію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
47. Особливості хімії Стануму (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
48. Особливості хімії Плюмбуму (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
49. Особливості хімії Ванадію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та
50. Особливості хімії Ніобію (комп'ютерна, експериментальна підтримка курсу —Неорганічна хімія).	лабораторна	та

8 Питання до іспиту

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з: а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 7; б) порядковим номером 61 та відносною атомною масою 145.
- Запишіть структурні формули фосфату кальцію, сірководню, сірчистої кислоти.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COOH , Na_2O , FeHCO_3 , FeF_3 , K ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно- електронного балансу: $\text{I}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HIO}_3 + \text{NO} + \dots$
- До 10мл 20%-ного розчину KOH (густина $1,18 \text{ г/см}^3$) додали воду. Кінцевий об'єм розчину — 250мл. Обчисліть pH одержаного розчину.
- 6мл. водню спалили в надлишку кисню. На скільки зменшився об'єм суміші?
- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 18 та відносною атомною масою 39; б) порядковим номером 64 та відносною атомною масою 157.
- Розчинили 1мл 98% ($\rho = 1.8$) сірчаної кислоти в 7л води ($\rho = (\text{розчину}) = 1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$, Fe_2CO_3 , P_2O_5 , Cs , FeCO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
- При повному згорянні 3,8г речовини утворилося 2,2г оксиду вуглецю (IV) і 6,4г оксиду сірки (IV). Найдіть найпростішу формулу речовини.
- У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г азотної кислоти. Яка маса нітрату натрію утворилася?
- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 16 та відносною атомною масою 32; б) порядковим номером 66 та відносною атомною масою 162.
- Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 7л 0.1% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
а) $\text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{CaCl}_2 \rightarrow$, в) $\text{SO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$,
г) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow$
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{г})} + \text{N}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_3(\text{г}) + 3\text{H}_2(\text{г})$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у

воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$, SnCl_3 , Li , SO_3 , HI ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

17. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
18. Який об'єм 96%-вого розчину сірчаної кислоти (густина $1,84 \text{ г/см}^3$) потрібний для взаємодії з 10г нітрату натрію при несильному нагріванні? Яка маса азотної кислоти при цьому утвориться, якщо 4% її розкладається під час реакції?
19. У розчин, який містить 10г гідроксиду натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?
20. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 4; б) порядковим номером 30 та відносною атомною масою 65.
21. Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 1л 0,8% розчину?
22. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
а) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$,
г) $\text{MgCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$
23. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \leftrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_{4(\text{т})} + 4\text{H}_{2(\text{г})}$.
24. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NH_4OH , K_2SO_4 , Na_2CO_3 , HCl , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
25. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$
26. При розчиненні в соляній кислоті 50г сплаву магнію з алюмінієм виділилося 48,25л водню. Визначте масову частку (%) металів в сплаві. Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaO}_{\text{т}}) = -636 \text{ кДж/моль}$; $\Delta H(\text{Ca}(\text{OH})_{2\text{т}}) = -987.2 \text{ кДж/моль}$;
 $\Delta H(\text{H}_2\text{O}_{\text{р}}) = 286 \text{ кДж/моль}$.
27. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 6; б) порядковим номером 31 та відносною атомною масою 69.
28. Скільки необхідно сірчаної кислоти 96% ($\rho = 1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
29. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
а) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$,
г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$
30. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:



а) при зміні температури; б) при зміні тиску?

31. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaOH , CuSO_4 , CaCO_3 , NaHCO_3 , CoCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
32. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
33. Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.
34. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 9; б) порядковим номером 32 та відносною атомною масою 72.
35. Скільки необхідно фосфорної кислоти 98 % ($\rho = 1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
36. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
а) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$, б) $\text{Zn} + \text{NaOH}$, в) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$, г) $\text{Na}_2\text{S} + \text{AgNO}_3$
37. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{MgCO}_3(\text{т}) \leftrightarrow \text{MgO}(\text{т}) + \text{CO}_2(\text{г})$.
38. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2CO_3 , H_3PO_4 , BaCl_2 , Fr ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
39. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
40. Розрахуйте pH 0,04% розчину NaOH , густину розчину і $\alpha_{\text{дис.}}$ вважати рівним 1.
41. Теплоти розчинення SrCl_2 і $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ складають відповідно -47.7 і 31.0 кДж/моль. Вичисліть теплоту гідратації SrCl_2 .
42. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 77 та відносною атомною масою 192.
43. Скільки необхідно азотної кислоти 33% ($\rho = 1.2$) для приготування 2л 1н розчину?
44. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
а) $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{OH}$ (надлишок) $\rightarrow$; б) $\text{Zn}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \rightarrow$,
в) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$
45. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}(\text{г}) + \text{H}_2\text{O}(\text{г}) \leftrightarrow \text{CO}_2(\text{г}) + \text{H}_2(\text{г})$.
46. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): AlCl_3 , FeSO_4 , K_2CO_3 ,

FeS, CaCl₂; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.

47. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaCrO}_2 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \leftrightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \dots$

9 Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекс дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали.

Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних занять, силабусу, робочої програми, лекцій <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1570>.

10 Рекомендована література та інформаційні джерела

Базова

1. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Т.2. – К.: Пед. Преса, 2000. – 784с. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16542>
2. Григор'єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М., Голуб О. А. Загальна хімія К. : Вища шк., 2009. 471с. URL: <https://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%2C%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%96%D0%B%D1%96%D1%8F%2C%202009%2C%20471%D1%81.pdf>
3. Романова Н.В. Загальна і неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1998 г. – 432 с. http://biofakuznu.blogspot.com/2017/07/blog-post_7.html?m=1
4. Петрушина Г.О. Загальна та неорганічна хімія: навч. посібник / Петрушина Г.О., Пугач Л.І., Завріна С.В.– Дніпропетровськ: видавництво «Пороги», 2016. – 328 с. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/7717/1/22.pdf&ved=2ahUKEwiQ6u7P0fuHAXUdKhAIHR7wCYAQFnoECDIQAQ&usg=AOvVaw3CsbMQUZ37FA3sFwdaXT06>
5. Вадим Потаскалов, Ірина Коваленко, Наталія Власенко та ін. Хімія. Властивості хімічних елементів. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 194 с. . URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/51146/1/Khimiia_Vlastyvoli_khimichnykh_elementiv_2022.pdf&ved=2ahUKEwiGsZjXxvuHAXWAAxAIHZFsI6oQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw0PSowY2mpkH9y35jtxdY83

Допоміжна

1. Хомченко І. Г. Загальна хімія. Київ: Вища шк., 1993. - 424с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Khomchenko_Ivan/Zahalna_khimiia/
2. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Ключова ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. URL: <http://nuph.edu.ua/zagalna-ta-neorganichna-ximiya-pidruch-dlya-studentiv-vishh-navch-zakl-ye-ya-levitin-a-m-brizicka-r-g-klyuyeva-za-zag-red-ye-ya-levitina-3-tye-vid-xarkiv-nfau-zoloti-storin/>
3. Гапон Ю. К., Слепужніков Є. Д., Чиркіна М. А. Харків: Національний університет цивільного захисту України: Загальна та неорганічна хімія: конспект лекцій. НУЦЗУ, 2023. – 199 с. <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19762>

4. Євсєєва М. В., Гордієнко О.А., Звуздецька Н. С. Хімія неметалів. Лабораторний практикум. Вінниця ВДТУ, 2003. – 73с.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.pmd.edukit.lviv.ua/Files/downloads/%25D0%25A5%25D1%2596%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B2.pdf&ved=2ahUKEwixcuk2vuHAxWSR_EDHcUP_OzsQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0JXBnJz0rUUoEzTdsHYNdZ
5. Свєчнікова О.М., Святська Т.М., Курко К.В. та ін. Тестові завдання з загальної та неорганічної хімії для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ, 2011. – 135с.

Інформаційні ресурси

1. Moodle. Неорганічна хімія. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1570>
2. <http://www.pci.tu-bs.de/bib/dir2/Books/Chembooks2/chembooks2.htm>
3. Хімія. Лабораторний практикум. Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cpo.stu.cn.ua/Oksana/Lab_prak_chem/index.html&ved=2ahUKEwjtg7ubx_uHAxXfFhAIHXTxHw8QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3ZM6iw3ksDUeUGtBgbJa1g
4. Чигвінцева О.П., Голов'ятинська В.В. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2011. URL: <https://studfile.net/preview/6272833/>
5. На урок. Онлайн-тести з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/test/himiya>
6. OLABS AMRITA. URL: <http://www.olabs.edu.in/>
7. Advanced Chemistry Development, Inc. URL: <http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch>
8. Avogadro. URL: <http://avogadro.cc/>
9. PhET. Хімія. <https://phet.colorado.edu/> <https://phet.colorado.edu/uk/>
10. Хаускрофт К., Констебл Е.М. Сучасний курс загальної хімії (переклад з анг.). В 1 т. М.: 2002 - Том 1. - 540с. Том 2. - 528с. URL: <https://may.alleng.org/d/chem/chem479.htm>